装订线　学号　姓名　班级　考场

2016 至 2017 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计 B（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2015 专业：**软件、软测、网络、交通**；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

题目中可能用到的数据：$\boldsymbol{\Phi(2.5)=0.9938}$，$\Phi(1.96)=0.975$

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、设 A, B 为随机事件，$P(A)+P(B)=0.7$，$P(AB)=0.3$，则

$P(A\bar{B})+P(\bar{A}B)=$_____

2、已知随机变量 X 服从参数为 2 的泊松（Poisson）分布，且随机变量 $Z=2X-2$，则 $E(Z)=$ _____.

3、设随机变量 X 和 Y 是相互独立的随机变量且都服从正态分布，$X\sim N(3,4)$，$Y\sim N(2,9)$，则 $D(3X+4Y)=$_____。

4、设在三次独立试验中，事件 $\boldsymbol{A}$ 出现的概率相等，若已知 $\boldsymbol{A}$ 至少出现一次的概率为 $\frac{19}{27}$，则事件 $\boldsymbol{A}$ 在一次试验中出现的概率是_____.

5、设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则应用切比雪夫不等式估计得 $P\{|X-2|\geq 2\}\leq$_____.

6、设随机变量 X 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布，则 $Y=e^X$ 的数学期望为____

7、设总体 $X\sim N(\mu,1)$，根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本，测得样本均值为 5，则 μ 的置信度等于 0.95 的置信区间为_____.

8、设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自总体 $X\sim N(4,\sigma^2)$ 的简单随机样本，σ^2 已知，令 $\overline{X}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，则统计量 $\frac{4\overline{X}-16}{\sigma}$ 服从的分布为_____。

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、设 A, B 为对立事件，$0<P(B)<1$，则下列概率值为 1 的是(　　)

(A) $P(\bar{A}\mid\bar{B})$；(B) $P(B\mid A)$；(C) $P(\bar{A}\mid B)$；(D) $P(AB)$

2、设随机变量 $X\sim N(1,1)$，概率密度为 $f(x)$，分布函数 $F(x)$，则下列正确的是(　　)

(A) $P\{X\leq 0\}=P\{X\geq 0\}$；　(B) $P\{X\leq 1\}=P\{X\geq 1\}$；

(C) $f(x)=f(-x)$，$x\in R$；　(D) $F(x)=1-F(-x)$，$x\in R$

3、设 X_1，X_2 独立，$P\{X_i=0\}=\frac{1}{2}$，$P\{X_i=1\}=\frac{1}{2}$，$(i=1,2)$，下列结论正确的是_____

（A）$X_1=X_2$；　（B）$P\{X_1=X_2\}=1$；

（C）$P\{X_1=X_2\}=\frac{1}{2}$；　（D）以上都不对

4、设 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Y=\frac{1}{2}X-1$ 的分布函数 $G(y)$ 为（　　）

（A）$F\left(\frac{1}{2}y-1\right)$　（B）$F(2y-1)$　（C）$F(2y+2)$　（D）$2F(y)-1$

5、设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，$f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X，Y 的概率密度，则在 $Y=y$ 的条件下，X 的密度 $f_{X|Y}(x\mid y)$ 为（　）

(A) $f_X(x)$.　(B) $f_Y(y)$.　(C) $f_X(x)f_Y(y)$.　(D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

6、设两独立随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(9)$，则 $\frac{3X}{\sqrt{Y}}$ 服从（　　）

$(A)\ N(0,1)$；　$(B)\ t(3)$；　$(C)\ t(9)$；　$(D)\ F(1,9)$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分）10 件产品中有 3 件是次品，已经出售 2 件，求从剩下的产品中任取一件是正品的概率.

2、（10 分）随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & 当|x|<1\\ 0, & 当|x|\geq 1\end{cases}$，求：（1）系数 A；（2）随机变量 X 落在区间 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 内的概率；（3）随机变量 X 的分布函数. (4) 求 $\boldsymbol{X}$ 和 $|\boldsymbol{X}|$ 的数学期望 $E(X)$，$E(|X|)$；(5)求 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 的协方差，并讨论 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 是否相关？

3、（10 分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$$

求 $Y=2X+1$ 的概率密度.

装订线 装订线 装订线

学号 _____ 姓名 _____

4、(10 分)设二维随机变量$(X,\ Y)$服从平面区域D上的均匀分布. 其中$D=\{(x,\ y):\ x^2+y^2\le 1\}$,(1) 试求二维随机变量$(X,\ Y)$的联合密度函数;(2)求随机变量$X$及$Y$各自的边缘密度函数; (3)求$E(X)$,$E(Y)$及$E(XY)$;(4)判断随机变量$X$与$Y$是否相互独立?是否不相关?

5、(10 分)设总体X的概率密度为$f(x,\theta)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, 0<x<\theta\\ 0, 其他\end{cases}$,其中$\theta\in(0,+\infty)$为未知参数,$X_1,X_2,X_3$为来自总体$X$的简单随机样本,令$T=\max(X_1,X_2,X_3)$。

(1)求T的概率密度

(2)确定a,使得aT为θ的无偏估计

6、(10 分)设总体 X 的密度函数为

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$$

其中未知参数$\beta>1$,$X_1,X_2,\cdots,X_n$为取自总体 X 的简单随机样本,求参数β的矩估计量和极大似然估计量.